



Travel Organizer Offline

Relazione Tecnica di Progettazione e Sviluppo

Antonio

Crisci

0612609486

Leonardo P. P.

Oberto

0622706053

Corso di Mobile Programming • A.A. 2025/2026

VISIONE DEL PROGETTO

Obiettivi e Problematiche

Centralizzazione Offline

Indipendenza di Rete

Le informazioni di viaggio sono spesso frammentate tra più app e accessibili solo online. **Travel Organizer** centralizza itinerari, valigie e budget 100% offline.

Gestione Integrata

Dalla pianificazione iniziale (checklist, tappe) alla gestione durante lo svolgimento (timeline, spese) fino al bilancio statistico finale.

Requisiti Funzionali

ID	Funzionalità	Descrizione	Priorità
IF-1	Gestione Viaggi	CRUD completo, archiviazione e stati dinamici.	Must
IF-3	Attività & Itinerario	Timeline giornaliera con stati (da fare, completa).	Must
IF-5	Gestione Spese	Tracciamento previsto vs effettivo per categoria.	Must
IF-8	Feature Avanzate	Duplicazione dei viaggi e delle checklist e packing list generata.	Should

Modelli Dati Relazionali



Trip

Entità radice:
destinazione, budget
globale, date e
partecipanti.



Stage

Tappe o giornate del
viaggio ordinate
cronologicamente.



Activity

Attività legate al viaggio
o a una tappa specifica.



Expense

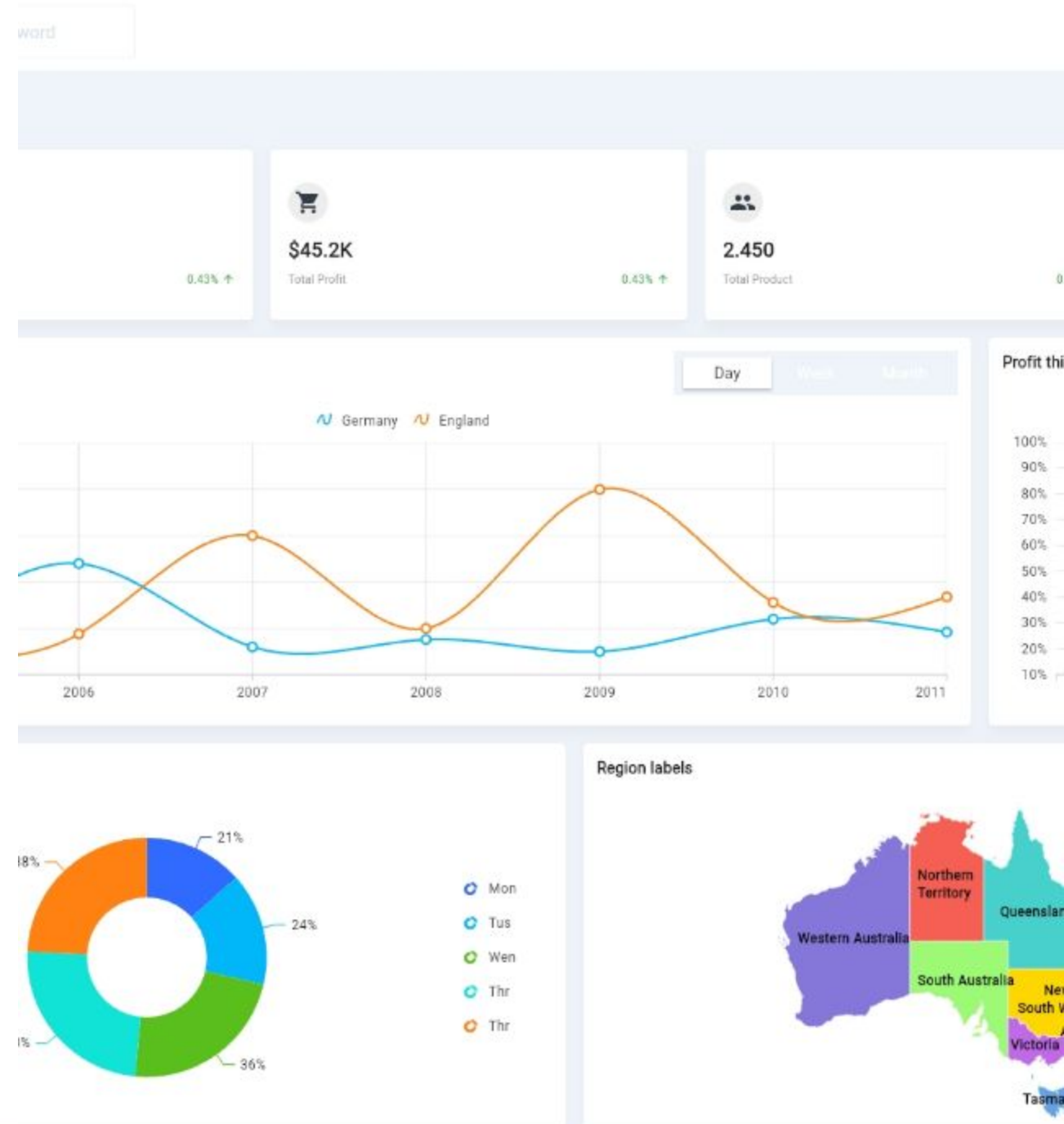
Bilancio finanziario
collegato alle attività e
alle spese legate ai viaggi

Duplicazione

Una delle feature proposte è la duplicazione dei viaggi, e del checklist:

- **Copia Viaggi:** Include tappe, attività e checklist.
- **Copia checklist:** Inclusi gli elementi e il loro stato.

La sfida tecnica risiede nella **rimappatura dei riferimenti** (mappa id originale → id copia) per mantenere l'integrità tra tappe e attività clonate.



Altre features avanzate

Timeline

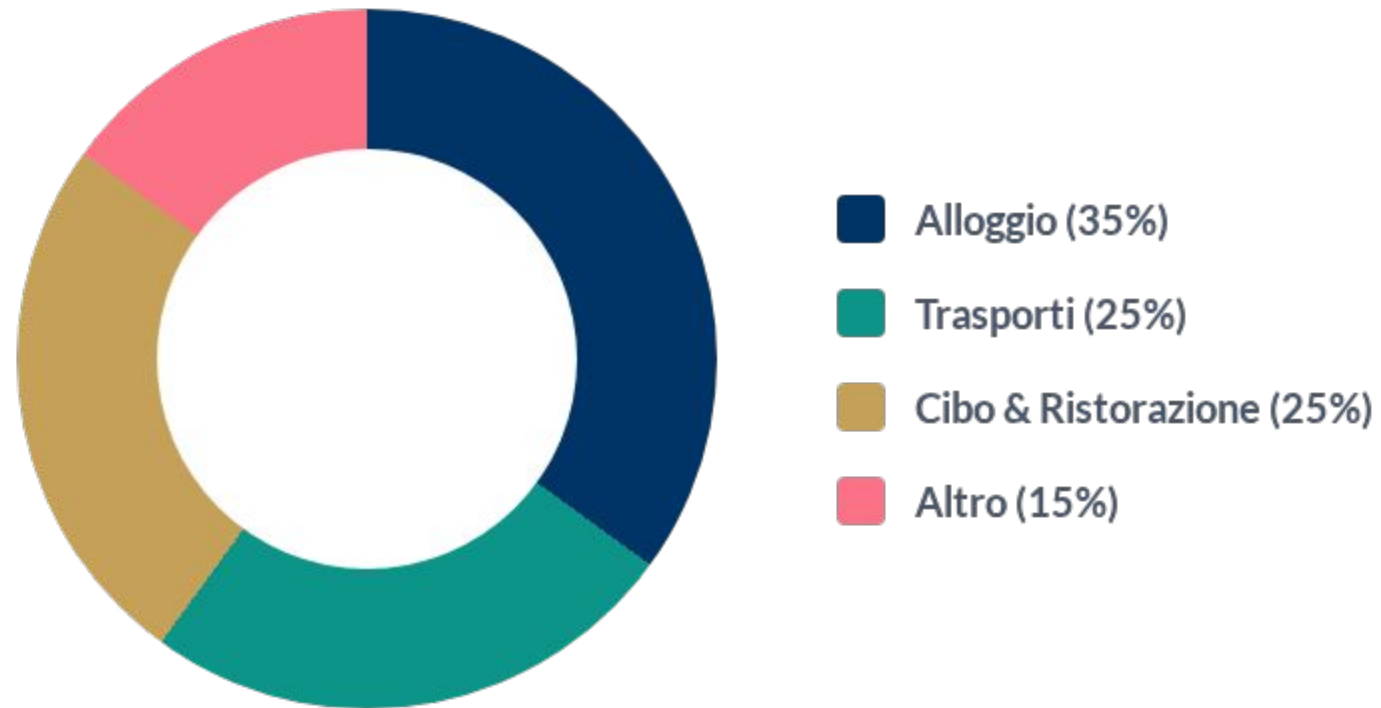
- Viene generata una timeline avente come elementi le attività divise per giornata e ordinate per data e ordine alfabetico.

Grafico a torta

- Nella sezione Statistica, viene mostrato un grafico a torta delle spese effettive effettuate durante il viaggio.



Statistiche & Dashboard



L'app fornisce analisi visive istantanee del budget, confrontando le spese effettive con le stime iniziali tramite grafici interattivi.

Architettura Software



Layered Design

Separazione tra Modelli, Repository (SQLite), Provider (Stato) e Features (UI).



Persistenza Locale

Utilizzo di `sqlite` con DatabaseHelper singleton e cancellazioni a cascata.



State Management

Utilizzo del package `Provider` per una gestione reattiva e idiomatica della UI.

Flusso di Navigazione

Lista Viaggi

Vista globale con filtri.

Dettaglio

Informazioni dettagliate
dei Trip.

Schede (Tabs)

Tappe, Attività, Timeline,
Spese e Valigia

Form

Inserimento e validazione
dati.



Conclusione e sviluppi futuri



Limitazioni: Dati risiedono solo localmente; la disinstallazione comporta la perdita delle informazioni.



Future 1: Notifiche e promemoria legati alle tappe (notifiche locali).



Future 2: Gestione partecipanti e suddivisione dei costi (Split bill).



Future 3: Esportazione dati in PDF o CSV per backup manuale.



GRAZIE

Travel Organizer Offline • Relazione Tecnica

github.com/acrisci05/TravelOrganizerOffline

a.crisci14@studenti.unisa.it

l.oberito@studenti.unisa.it